

Theoretische Informatik Abgabe 8 David Riemer Relevante Aufgaben

Aufgabe 3

Aus den Folien ist eine kontextfreie Grammatik ein **Quadrupel**:

$$G = (V, T, P, S)$$

Ein Palindrom entsteht wenn die äußeren Zeichen gleich sind und wenn man diese weg nimmt das restliche Wort immer noch ein Palindrom ist. (im nicht-leeren Fall.)

Wir starten mit den Startzuständen S . Entweder ist dies das leeren Wort, 0 oder 1:

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow 0$$

$$S \rightarrow 1$$

Wenn ein Wort w ein Palindrom ist, dann auch $0w0$ oder $1w1$. Das führt zu den Regeln:

$$S \rightarrow 0S0$$

$$S \rightarrow 1S1$$

Die komplette Grammatik ist dann:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

$$V = \{S\}$$

$$P = \{S \rightarrow 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | \epsilon\}$$

Ableitung von 100001:

$$S \Rightarrow 1S1 \Rightarrow 10S01 \Rightarrow 100S001 \Rightarrow 1000001$$

Ableitung von 101101:

$$S \Rightarrow 1S1 \Rightarrow 10S01 \Rightarrow 101101$$

Anhand dieser Regeln ist 0101 kein Palindrom, da die beiden äußeren Symbole nicht gleich sind.

Verallgemeinert man dies auf ein beliebiges Alphabet $\Sigma = a_1, a_2, \dots, a_k, k \geq 2$, erhält man:

$$T = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$$

$$V = \{S\}$$

$$S = S$$

Für P :

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow a_i, \forall i \in k \text{ (Wort mit einem Zeichen)}$$

$$S \rightarrow a_i S a_i, \forall i \in k \text{ (Rekursion)}$$